

Investigación sobre el Procedimiento para el Uso de Multímetros y Osciloscopios en Diagnóstico

Nombre: Dylan Yahir Paez Oviedo

Componente Autónomo 2

Carrera: Electrónica

Introducción

El diagnóstico preciso de fallas y la validación del comportamiento en circuitos electrónicos dependen directamente de la correcta medición e interpretación de las variables eléctricas. En la práctica de la ingeniería electrónica, el multímetro digital (DMM) y el osciloscopio se posicionan como los instrumentos de prueba y medición más fundamentales en cualquier laboratorio o entorno industrial. Mientras que el multímetro proporciona mediciones estáticas de alta precisión para voltaje, corriente y resistencia, el osciloscopio permite una visualización dinámica del comportamiento de las señales en el dominio del tiempo, revelando anomalías transitorias que un equipo de medición estática omitiría.

El presente informe detalla los procedimientos técnicos normalizados para el uso seguro y eficiente de estos dos instrumentos durante procesos de diagnóstico. Se abordan las configuraciones preliminares, las técnicas de conexión en los circuitos bajo prueba y la interpretación de las lecturas, con el objetivo de establecer una metodología rigurosa que garantice mediciones fiables y proteja la integridad tanto del operario como del equipo de prueba.

Marco Teórico

1. Procedimientos Diagnósticos con el Multímetro Digital (DMM)

El multímetro es la herramienta de primera línea para comprobar el estado de componentes y la alimentación de un sistema eléctrico o electrónico. Su correcta aplicación exige seguir pasos específicos dependiendo de la variable a medir, evitando cortocircuitos accidentales o daños en el fusible interno del equipo.

1.1 Medición de Voltaje (Tensión)

Para diagnosticar caídas de tensión o verificar fuentes de alimentación, el multímetro debe configurarse en la función de Voltaje (V) seleccionando el tipo correcto: Corriente Continua (DC) o Corriente Alterna (AC). El procedimiento requiere conectar las puntas de prueba siempre

en *paralelo* con el componente o la carga bajo análisis. Es mandatorio iniciar las mediciones en la escala más alta disponible (si el equipo no cuenta con autorrango) y descender paulatinamente para obtener una lectura más precisa sin saturar el instrumento.

1.2 Medición de Corriente

A diferencia del voltaje, la medición de corriente exige abrir físicamente el circuito eléctrico e intercalar el multímetro en *serie* con la carga. Previo a la medición, el circuito debe ser desenergizado. Las puntas de prueba deben reubicarse en los bornes correspondientes a corriente en el instrumento, dependiendo de la magnitud estimada. Una selección errónea en este paso, particularmente dejar las puntas en los bornes de amperaje mientras se intenta medir voltaje, resultará en un cortocircuito directo que destruirá el fusible de protección interno.

1.3 Medición de Resistencia y Continuidad

Esta prueba es fundamental para identificar pistas de cobre rotas, cables interrumpidos o componentes quemados. El procedimiento estricto dicta que la placa o circuito debe estar *completamente desenergizado y desconectado de cualquier fuente de alimentación*. Además, para medir el valor real de un resistor, al menos una de sus terminales debe ser desoldada y levantada del circuito impreso (PCB) para evitar que otros componentes conectados en paralelo alteren la lectura final.

2. Procedimientos Diagnósticos con el Osciloscopio

El osciloscopio permite analizar la forma de onda, la frecuencia, el ruido (rizado) y las distorsiones armónicas en señales dinámicas. Es indispensable para diagnosticar sistemas de conmutación de potencia, rectificadores controlados y relojes de sistemas digitales.

2.1 Calibración y Ajuste de la Sonda (Probe Compensation)

Antes de cualquier medición, es imperativo realizar la compensación de las sondas pasivas (generalmente atenuadas a 10X). Esto se logra conectando la sonda a la terminal de calibración interna del osciloscopio, la cual emite una onda cuadrada de referencia (comúnmente a 1 kHz). Utilizando un destornillador no metálico, se ajusta el capacitor variable de la sonda hasta que los bordes superior e inferior de la onda cuadrada se visualicen perfectamente planos, sin sobretiros ni bordes redondeados.

2.2 Configuración de Escalas y Acoplamiento

Para una visualización correcta, el operario debe ajustar la escala vertical (Volts/División) para que la señal ocupe la mayor parte de la pantalla sin saturarse o "recortarse" en los límites

superior e inferior. Posteriormente, la base de tiempo horizontal (Time/División) se ajusta para mostrar de uno a tres ciclos completos de la señal. El acoplamiento de la señal juega un rol vital: se selecciona "DC" para ver la señal completa (incluyendo componentes de nivel continuo) y "AC" para bloquear cualquier voltaje continuo y observar únicamente la señal variante en el tiempo, útil para medir el nivel de ruido de rizado (ripple) en fuentes de alimentación rectificadas.

2.3 Ajuste del Disparo (Trigger)

Una señal repetitiva aparecerá "desplazándose" incontrolablemente en la pantalla si el disparo (trigger) no está configurado adecuadamente. El nivel de trigger debe ajustarse a un voltaje intermedio dentro del rango de amplitud de la señal. Cuando la señal de entrada cruza ese nivel de voltaje especificado con la pendiente seleccionada (ascendente o descendente), el osciloscopio estabiliza la imagen en pantalla trazando la onda sincronizada.

Tabla 1

Resumen Analítico de Aplicación Diagnóstica: DMM vs. Osciloscopio

Escenario de Diagnóstico	Instrumento Recomendado	Configuración / Procedimiento Clave
Comprobación de voltaje en batería de respaldo (UPS)	Multímetro (DMM)	Voltaje DC. Conexión en paralelo. Observar polaridad.
Análisis de ruido (rizado) a la salida de un puente rectificador	Osciloscopio	Acoplamiento AC. Ajustar Volts/Div a escala baja (ej. 50mV/Div).
Verificación del estado de una resistencia quemada	Multímetro (DMM)	Modo Óhmmetro (Ohms). Desenergizar y aislar el componente.
Medición de corriente total en un circuito trifásico / industrial	Multímetro (Amperímetro de gancho)	Abrazar un solo conductor. No requiere abrir el circuito en serie.
Validación de la señal de reloj (Clock) en un microcontrolador	Osciloscopio	Ajustar Time/Div a microsegundos o nanosegundos. Nivel de Trigger al 50%.

Referencias

Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2014). *Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos* (11.^a ed.). Pearson Educación.

Floyd, T. L. (2007). *Principios de circuitos eléctricos* (8.^a ed.). Pearson Educación.

Helfrick, A. D., & Cooper, W. D. (1990). *Instrumentación electrónica y técnicas de medición*. Prentice Hall.